

Maja Kozłowska, Jan Siwy

Ente Reise. Raport

Podział pracy

Maja:

- gra – szkielet, mechaniki
- tryb 2 osobowy
- wykonanie grafik
- dobór muzyki

Jan:

- menu
- ruchome tło w grze
- dodatkowe mechaniki gry
- dźwięki
- integracja gry z menu

Wspólnie:

- zamysł i plan działania
- ujednolicenie i optymalizacja struktury kodu
- raport

Założenia

- gracz może poruszać się w oknie na wszystkie strony
- więcej niż jeden tryb gry
- obiekty które gracz musi unikać
- wizualizacja pozostałych punktów HP – *healthbar*
- wizualizacja postępu - wynik
- przechowywania i przedstawiania najwyższego wyniku
- ruchome tło
- menu z opcją uruchomienia gry i wyjścia z programu

Fail'e

- zwiększenie poziomu trudności z czasem
- dodanie masek do wszystkich obiektów
- zmiana tła gry z menu

Opis gry

Gra polega na byciu kaczką i unikaniu pocisków. Można grać w 2 trybach, jedno i dwu osobowym. Celem jest zdobycie jak najwyższego wyniku lub pozostać dłużej żywym niż przeciwnik.

Uruchomienie gry

W celu uruchomienia gry należy:

- rozpakować plik .zip
- uruchomić plik *game_ente.py*
- w menu...
 - aby uruchomić grę dla 1 osoby kliknąć *1 player*
 - aby uruchomić wersję 2 osobową:
 - kliknąć przycisk *2 players*
 - w odpowiednie pole wprowadzić nazwę pierwszego gracza, wcisnąć *Enter*
 - w następne pole wprowadzić imię drugiego gracza, wcisnąć *Enter*
 - otworzy się okno z graczem 1 (niebieskim – sterowanym WSAD) oraz graczem drugim (czerwonym – sterowanym strzałkami)

Sterowanie

W rozgrywce 1 osobowej:

- W lub ↑ poruszanie duszka gracza w górę
- S lub ↓ poruszanie duszka gracza w dół
- A lub ← poruszanie duszka gracza w lewo
- D lub → poruszanie duszka gracza w prawo

Celem gry 1 osobowej jest zdobycie jak najwyższego wyniku.

W rozgrywce 2 osobowej:

- gracz 1 – jak wyżej, ale tylko WSAD
- gracz 2 – jak wyżej, ale tylko strzałkami

Celem gry 2 osobowej jest przetrwać dłużej niż przeciwnik.

Użyte biblioteki

W *menu_lobby.py*:

- import pygame
- import sys – wykorzystanie funkcji systemowych (łączenie ścieżek i wyjście z systemu)
- import game_ente - umożliwienie uruchamiania funkcji z tego pliku

W *game_ente.py*:

- import pygame
- import random
- import menu_lobby - umożliwienie uruchamiania funkcji z tego pliku

W *nick.py*:

- import pygame
- import game_ente - umożliwienie wywołania gry po wpisaniu nicków

Ogólny opis działania i mechaniki gry

Gra wykorzystuje 3 pliki w języku Python: *game_ente.py*, *menu_lobby.py* oraz *nicki.py*. W głównej pętli (clock.tick to 60 milisekund), sprawdzane są ewentualne interakcje użytkownika z programem. Na tej podstawie odbywa się sterowanie gracza.

Pociski pojawiają się poza oknem gry – w losowym miejscu (oczywiście niezupełnie losowym, zakres jest określony). Ich prędkość także jest losowa.

Pociski pojawiają się dzięki wydarzeniu ADDENEMY (co 800 milisekund). Gdy zdarzenie zaistnieje, tworzony jest nowy pocisk, dzięki wykorzystaniu klasy *Enemy*. Jest on dodawany do grupy duszków *enemies* oraz do grupy wszystkich duszków – *all_sprites*. Dzięki tym grupom możliwe jest późniejsze wykrywanie kolizji (konkretnie dzięki *enemies*) oraz renderowanie duszków (*all_sprites*).

Podobnie do pocisków działają powerupy (z tym że wykorzystują inną klasę). Zasada ich tworzenia jest taka sama, jednak pojawiają się one trochę rzadziej.

Trzecią funkcją gry, która wykorzystuje zdarzenia, jest wynik w trybie 1-osobowym. ADDSCORE to także zdarzenie. W przypadku jego zaistnienia wynik jest zwiększany o 1 (dzieje się to co 50 milisekund).

Ważny jest także healthbar. Jego działanie jest dość proste, najpierw rysowana jest jego grafika, a następnie pasek obrazujący ilość pozostałych punktów HP (ma on długość określoną zmienną *health* przechowującą aktualną ilość HP). Na początku jest ich 200, pociski odejmują 40, powerupy dodają 20. Jeżeli ilość punktów jest mniejsza lub równa 0, gracz przegrywa.

Kolizje sprawdzane są następująco: pierwsza pętla przechodzi przez duszki w grupie *enemies* lub *powerups* (są to dwie osobne pętle), a następnie sprawdza, czy zaistniała kolizja z duszkiem gracza. Jeśli tak jest, odtwarzany jest odpowiedni dźwięk i wykorzystana instrukcja *.kill()*.

Krótkie opisy tych, jak i innych mechanik gry znajdują się w kodzie jako komentarze.

Najważniejsze funkcje i skrypty

- `def game()` - uruchamia grę 1 osobową
- `def game_2()` uruchamia grę 2 osobową
- `def back_menu()` - “powolne” opuszczenie okna gry z stopniowym przyciszeniem muzyki oraz powrót do menu
- `def back_menu_fast()` - “szybki” powrót do menu także z stopniowym wyciszeniem muzyki, ale szybsze – wykorzystane przy wyjściu z okna gry podczas grania - także zapisuje najwyższy wynik
- `def nick1()` - otwiera okno z zapytaniem o nicki oraz wywołuje funkcję uruchamiającą grę
- `def update(self)` - odpowiada za poruszanie się obiektów
- `for event in pygame.event.get():` - odpowiada za obsługę wydarzeń podczas gry
- `for enemy in enemies:/for powerup in powerups:` – odpowiada za wykrywanie kolizji danego elementu z graczem oraz ew. dodatkowe instrukcje wykonujące się po nich
- `for sprite in all_sprites:` - odpowiada za renderowanie wszystkich duszków (w projekcie wykorzystane są grupy duszków, `all_sprites` jest grupą zawierającą wszystkie duszki)
- `ADDPOWERUP/ADDENEMY/ADDSCORE` - stałe wydarzenia dziejące się co określoną ilość czasu
- `Class player` – odpowiada za rysowanie, działanie i poruszanie się duszka gracza
- `Class enemy` – odpowiada za generowanie pocisków i losowania im położenia oraz prędkości, a także zniknięcia po wyleceniu poza obszar okna
- `while run:` - odpowiada za działanie gry, jest główną pętlą

Easteregg'i

- zmiana duszka gracza po osiągnięciu wyniku 2137
- efekt dźwiękowy po osiągnięciu wyniku 2137

Możliwości rozbudowy

- dodanie menu opcji
- wybór tła/pory roku z menu opcji
- możliwość zmiany duszka gracza z menu opcji
- możliwość zmiany poziomu trudności